

# ハッカソン 1 (Hackathon 1)

第2回

有本泰子，佐波孝彦

# 第2週 Arduinoの演習

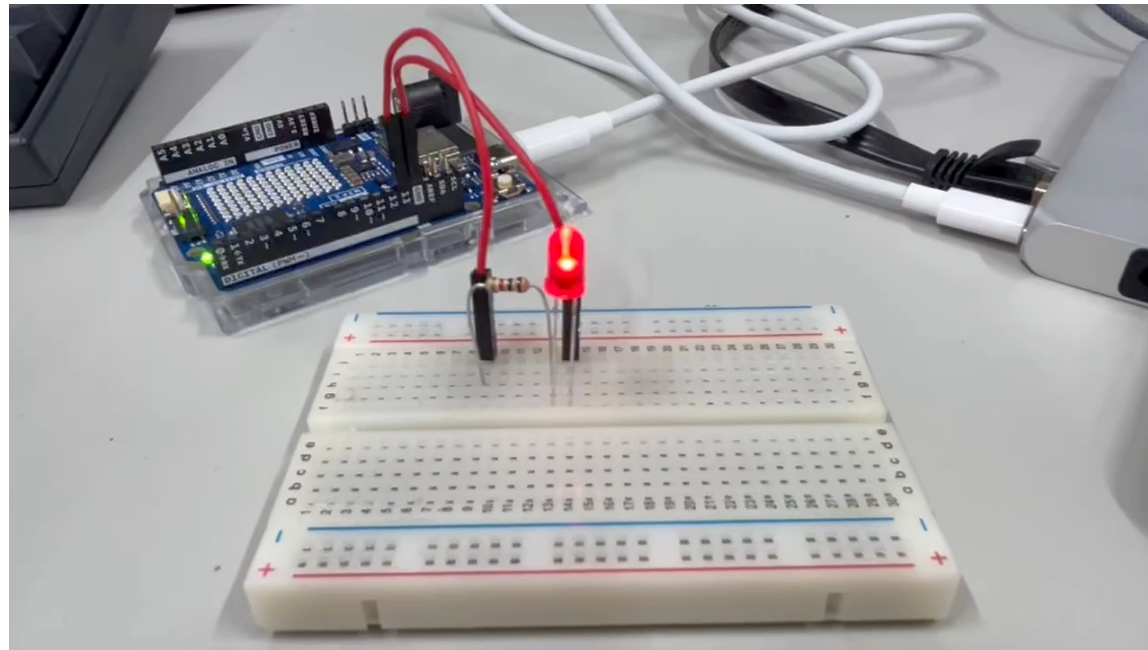
- [前半2時間] 目的とゴールの決定（ハッカソン2と合同）
  - 案の1本化
  - 目的とゴールの決定
  - 成果物の範囲の明確化
- [後半2時間]演習（ハッカソン1のみ）
  - Arduino演習（60分）
  - Arduino+Processingの課題（60分）
- 事前課題
  - 目標を達成するための案出し（当日午前9時まで）
- 事後課題
  - 演習課題提出（翌週火曜日午前9時まで）

# Arduino+Processing

後半2時間

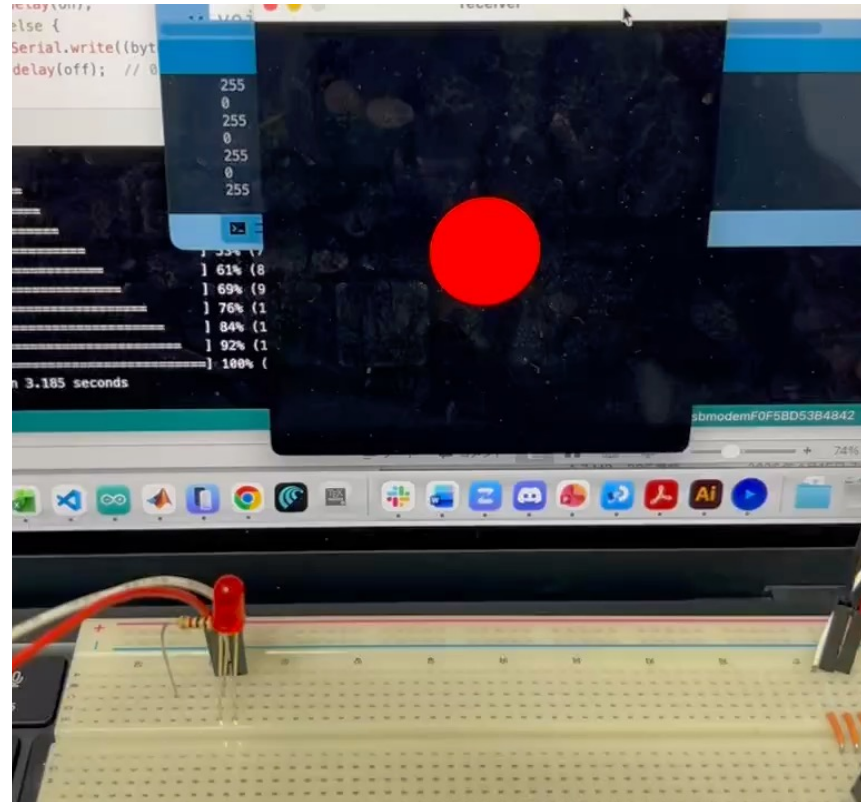
# 復習問題：簡単なLED点滅

- ブレッドボードにLEDをひとつ配置し、以下の設定で点滅させなさい
  - 点灯：1秒
  - 消灯：0.5秒



# 例題1：LED点滅と円の描画

- ブレッドボードにLEDをひとつ配置し，以下の設定で点滅させる。点滅の情報をProcessingに送信し，ウィンドウに描いた円を点滅させなさい
  - 点灯：1秒
  - 消灯：0.5秒



# ArduinoからProcessingへデータ転送

- Arduino側：データをSerial portへ出力するプログラムを書く

```
#define LED_ID 13 // LEDのポート
int on = 1000; // 点灯時間 (ミリ秒)
int off = 500; // 消灯時間 (ミリ秒)
bool ledState = false; // LEDの状態

void setup() {
  // 出力設定
  pinMode(LED_ID, OUTPUT);
  // シリアルポートを開く
  Serial.begin(115200);
}

(隣に続く)
```

```
void loop() {
  ledState = !ledState; // 状態を反転
  digitalWrite(LED_ID, ledState); // LED制御

  // LEDがHIGHならば
  if (ledState) {
    Serial.write(255); // 赤色情報送信
    delay(on); // on秒待つ
  } else {
    Serial.write((byte) 0); // 黒色情報送信
    delay(off); // off秒待つ
  }
}
```

# ArduinoからProcessingへデータ転送

- Processing側：データをポートから取得するプログラム

```
import processing.serial.*;

Serial port;    // シリアルポート
int col;        // x座標用

void setup(){
  // ウィンドウサイズ
  size(400, 400);
  // ポートを初期化
  port = new Serial(this, "COM3", 115200);
  // シリアルポートの初期化
  port.clear();
}

(となりに続く)
```

接続するポート名  
人によって異なる

```
(つづき)
void draw() {
  background(0); // 背景は黒
  fill(col, 0, 0); // 赤を指定
  ellipse(width/2, height/2, 100, 100);
  //円を描く
}

// データが送信されてきたら呼び出される関数
void serialEvent(Serial p) {
  // ポートからデータを取得
  col = p.read();
  // 確認のために書き出し
  println(col);
}
```

# Arduino側で使用する関数

- 一つの値を送信
  - `Serial.write(val)`
  - `val`: 1バイト分のデータ
- 複数の値を送信
  - `Serial.write(str)`
  - `Serial.write(buf, len)`
  - `str`: 文字列
  - `buf`: `byte`型配列
  - `len`: 配列長

いずれもバイト単位でバイナリとして送信される

<https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/communication/serial/write/>



# Processing側で使用するクラス

- **Serial**

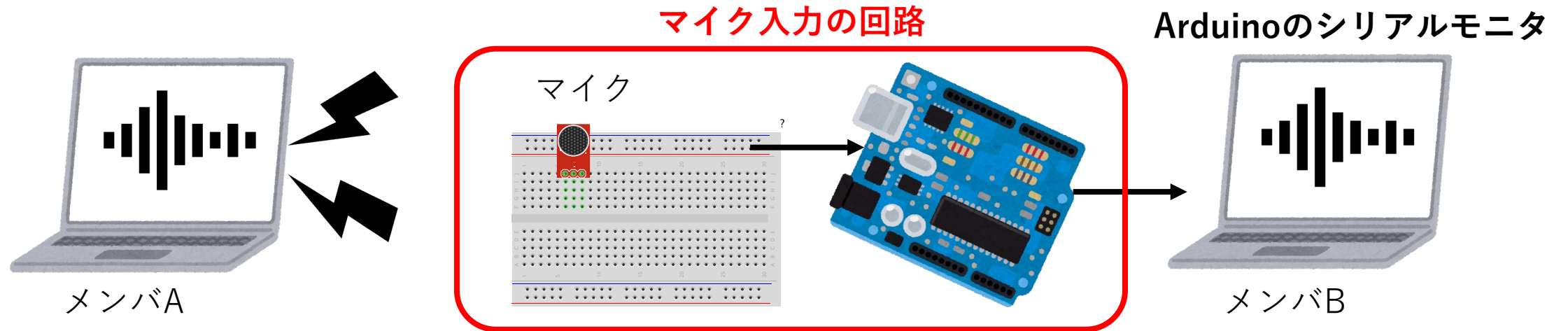
- シリアル通信を実現するクラス
- コンストラクタ
  - Serial(parent)
  - Serial(parent, baudRate)
  - Serial(parent, portName)
  - Serial(parent, portName, baudRate)
- parent (PApplet): "this"と書く
- baudRate (int): 通信速度 (9600がデフォルト)
- portName (String): ポート名 (デフォルトはCOM1)

# Processing側で使用するメソッド

- データを受信するメソッド
  - **read()**
    - バッファ内にある次の値を0~255の値で返す
    - 何も値がない時は-1を返す
    - 戻り値の型はint
- データを受信した時に呼び出される関数
  - **serialEvent(Serial p)**
    - この関数内でread()メソッドを使ってデータを取得する
    - この関数を使うと、何も値がない時はread()関数を呼び出さないなので-1を取得することがない

## 例題2：マイク入力の動作確認

- 簡単なマイク入力を実現する回路を作成する。前回課題で作成した楽曲をProcessingで再生し，マイクから入力された音信号の波形を**Arduinoのシリアルモニタに描画**するプログラムを作成しなさい。

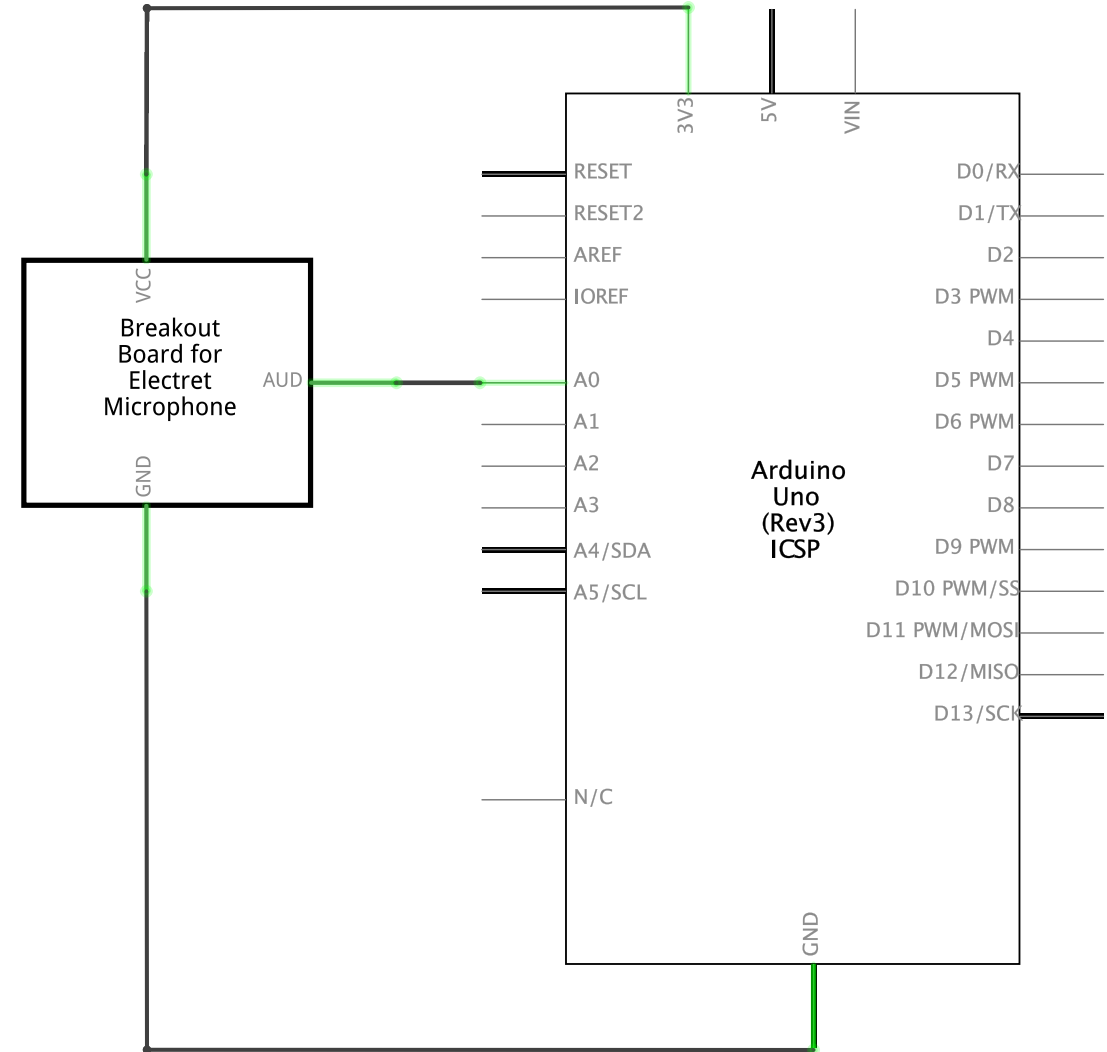


# マイクを用意する

- 2025年以降のArduinoキットを持っている学生
  - マイクが動作するかテストしてください
  - 動作しなければ，はんだ付けをやり直し  
⇒のちほど7階実験室へ
- 2024年以前のArduinoキットを持っている学生
  - マイクは貸し出します
  - 貸出場所：7階実験室
    - TAから借りてください

# マイクをArduinoに接続

- アンプ付きなので、そのまま接続できます
  - OUT -> A0
  - GND -> GND
  - VCC -> 3.3V



# マイク入力を取得するプログラム

- 入力データをSerial Plotterに出力する

```
#define BAUD 921600 // ボーレート (速め)
#define PIN 0 // A0 アナログ出力
#define RESOLUTION 10 // 量子化10bit

void setup() {
    // マイクのポートを指定
    pinMode(PIN, INPUT);
    // シリアル通信の速度を設定(bit per second)
    Serial.begin(BAUD);
    // アナログ読み込みの量子化精度
    analogReadResolution(RESOLUTION);
}
(隣へ続く)
```

```
void loop() {
    // A0から読み込み
    int d = analogRead(PIN);
    // 読み込んだ値を量子化精度で規格化し, 電圧を取得
    float a = (float) d / (pow(2, RESOLUTION)-1)*5.0;
    float maxa = 3.3/2.0; // 振幅最大値
    a = a - maxa; // 中心を0にする
    float mina = -maxa; // 振幅最小値

    // シリアルモニタに出力
    Serial.print("実測値:");
    Serial.print(d);
    Serial.print(", 振幅:");
    Serial.print(a);
    Serial.print(", 最大振幅:");
    Serial.print(maxa);
    Serial.print(", 最小振幅:");
    Serial.println(mina);
}
```

# Serial Plotterに表示するにはprint関数

- ASCIIテキストでデータをシリアルポートへ出力
  - `Serial.print(val)`
  - `Serial.print(val, format)`
    - `val`: ASCIIデータ。すべての型に対応
    - `format`: 基数または有効桁数(浮動小数点数の場合)
- 改行コード付き
  - `Serial.println(val)`
  - `Serial.println(val, format)`

<https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/communication/serial/print/>

# Serial Plotterでグラフを表示

これは正弦波ですか？

